

设计与制造 III

轴系设计说明书



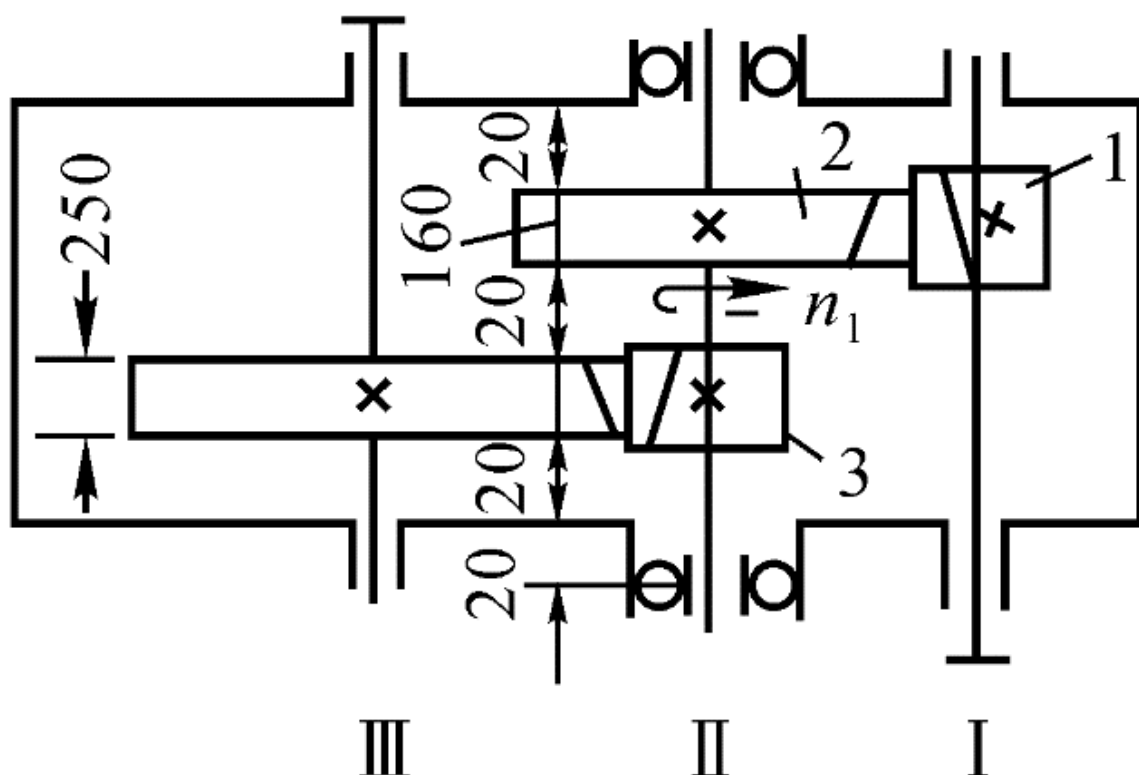
姓名：徐屹寒

学号：3230103743

题目

图示三级斜齿圆柱齿轮减速器，已知中间轴 II 的输入功率 $P = 40\text{kW}$ ，转速 $n_{\text{II}} = 100\text{r/min}$ ，齿轮 2 的分度圆直径 $d_2 = 688\text{mm}$ ，螺旋角 $\beta_2 = 12^\circ 50'$ ，齿轮 3 的分度圆直径 $d_3 = 170\text{mm}$ ，螺旋角 $\beta_3 = 10^\circ 29'$ 。试完成：

1. 中间轴 II 的结构设计和强度校核。
2. 选择轴 II 的轴承类型和型号（角接触球轴承）
3. 绘出轴系 II 的装配结构草图（轴、轴承、齿轮、套筒、轴肩、键）



中间轴 II 的结构设计和强度校核

2.1) 轴的材料

由于减速器功率较大，转速较低，无其它特殊要求，所以选用应用最广泛的 45 号钢。

考虑中间轴 II 的输入功率较大，应对其进行调质处理，提高其机械性能。45 号调质钢的力学性能如下：

材料牌号	热处理	毛坯直径 (mm)	硬 度 (HBS)	抗 拉 强 度 σ_B (MPa)	屈服极限 σ_S (MPa)	弯 曲 疲 劳 极 限 σ_{-1} (MPa)	剪 切 疲 劳 极 限 τ_{-1} (MPa)
45	调质	≤ 200	217 255	650	360	275	155

2.2) 按扭矩估算轴的最小直径

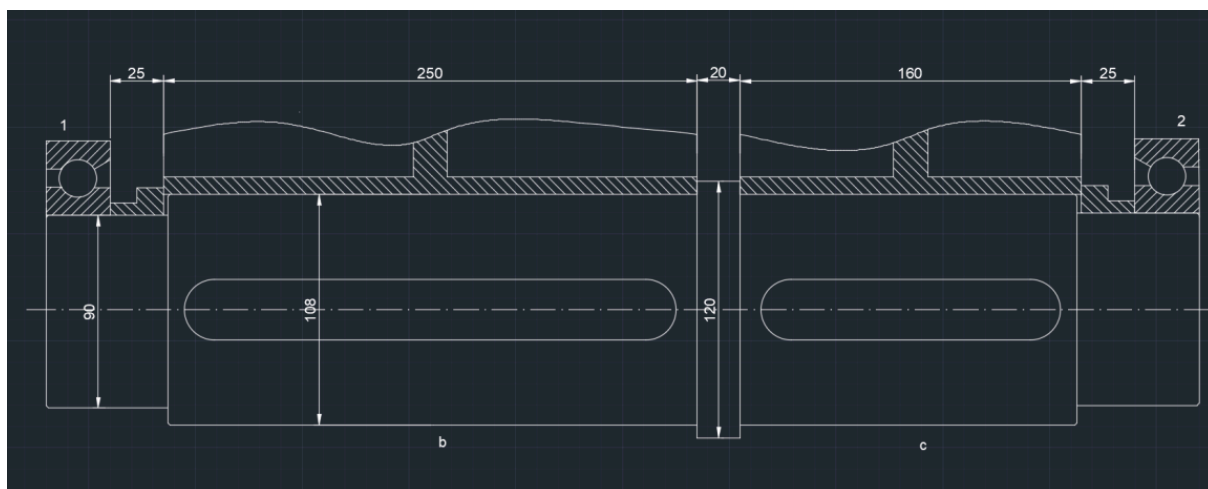
由表 (12-2)，取 $C = 118$ (因轴上有弯矩较大)，于是得：

$$d \geq C \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 118 \times \sqrt[3]{\frac{40}{100}} = 86.94 \text{ mm}$$

计算所得应是最小轴径处的直径，考虑到轴的尺寸及轴承寿命，取 $d = 90 \text{ mm}$ 。

2.3) 轴的结构设计

根据结算所得的直径及安装齿轮等条件，轴的结构尺寸可以进行初步设计，轴的两端用 7218AC 型 (GB/T 292-2007) 角接触球轴承，其宽度为 30 mm，两边轴承拆卸用套筒固定。轴与齿轮选用平键联接，取轴肩高度为 6 mm 作定位用。根据减速器内壁到内壁的距离以及轴承盖拆装等需要，参考设计手册中有关经验数据，将轴的结构尺寸初步取定如下图所示 (省略部分细节)。这样轴承跨度为 510 mm，由此可进行轴和轴承的计算。



2.4) 计算齿轮受力

齿轮 2、3 所受转矩：

$$T = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n} = 9.55 \times 10^6 \cdot \frac{40}{100} = 3.82 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

齿轮 2 作用力

圆周力：

$$F_{2t} = \frac{2T}{d_2} = \frac{2 \times 3.82 \times 10^6}{688} = 11104.65 \text{ N}$$

径向力：

$$F_{2r} = \frac{F_{2t} \tan \alpha_n}{\cos \beta_2} = \frac{11104.65 \times \tan 20^\circ}{\cos 12^\circ 50'} = 4145.31 \text{ N}$$

轴向力：

$$F_{2a} = F_{2t} \tan \beta_2 = 11104.65 \times \tan 12^\circ 50' = 2529.71\text{N}$$

齿轮 3 作用力

圆周力:

$$F_{3t} = \frac{2T}{d_3} = \frac{2 \times 3.82 \times 10^6}{170} = 44941.18\text{N}$$

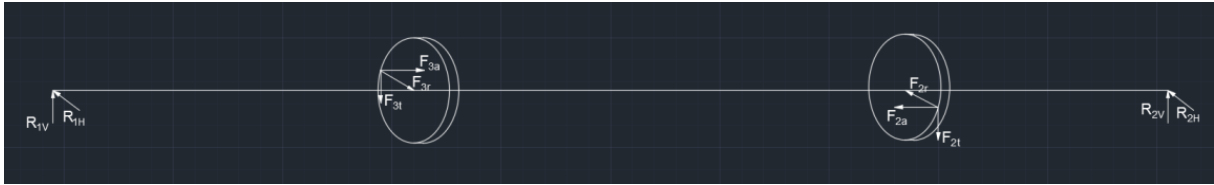
径向力:

$$F_{3r} = \frac{F_{3t} \tan \alpha_n}{\cos \beta_3} = \frac{44941.18 \times \tan 20^\circ}{\cos 10^\circ 29'} = 16634.92\text{N}$$

轴向力:

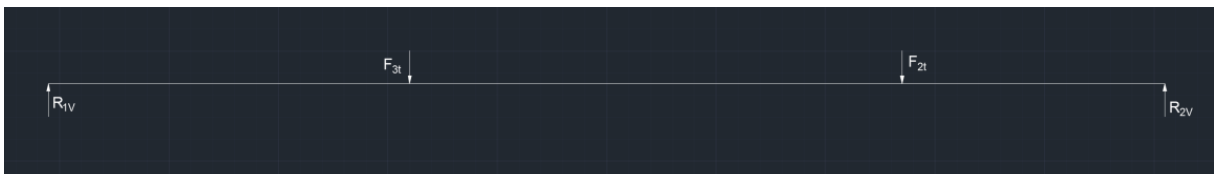
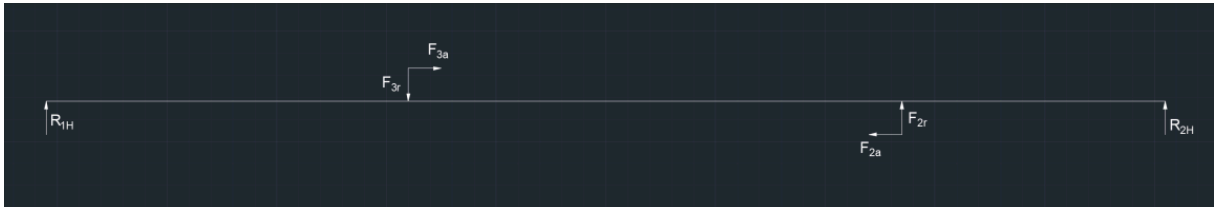
$$F_{3a} = F_{3t} \tan \beta_3 = 44941.18 \times \tan 10^\circ 29' = 8315.83\text{N}$$

轴受力的大小及方向如下图所示。



2.5) 计算轴承反力

计左侧的轴承为轴承 1，右侧的轴承为轴承 2。轴承反力如下图所示。



水平面:

$$\begin{aligned} R_{1H} &= \frac{345F_{3r} - F_{3a} \frac{d_3}{2} - 120F_{2r} - F_{2a} \frac{d_2}{2}}{510} \\ &= \frac{345 \times 16634.92 - 8315.83 \times 85 - 120 \times 4145.31 - 2529.71 \times 344}{510} \\ &= 7185.38\text{N} \end{aligned}$$

$$R_{2H} = F_{3r} - F_{2r} - R_{1H} = 16634.92 - 4145.31 - 7185.38 = 5304.23\text{N}$$

垂直面：

$$R_{1V} = \frac{345F_{3t} + 120F_{2t}}{510} = \frac{345 \times 44941.18 + 120 \times 11104.65}{510} = 33014.25\text{N}$$

$$R_{2V} = F_{3t} + F_{2t} - R_{1V} = 44941.18 + 11104.65 - 33014.25 = 23031.58\text{N}$$

2.6) 绘制弯矩图

水平面弯矩图

截面 b：

$$M_{bH} = 165R_{1H} = 165 \times 7185.38 = 1185587.70\text{N} \cdot \text{mm}$$

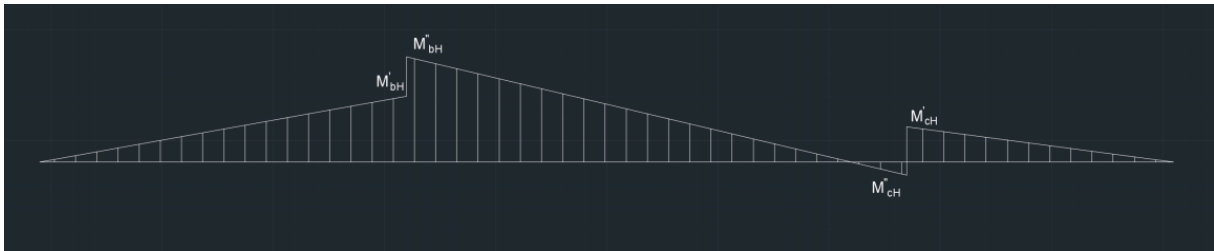
$$M'_{bH} = M_{bH} + \frac{F_{3a}d_3}{2} = 1892433.25\text{N} \cdot \text{mm}$$

截面 c：

$$M_{cH} = 120R_{2H} = 120 \times 5304.23 = 636507.60\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$M'_{cH} = M'_{bH}$$

$$M''_{cH} = M'_{cH} - \frac{F_{2a}d_2}{2} = -233712.64\text{N} \cdot \text{mm}$$



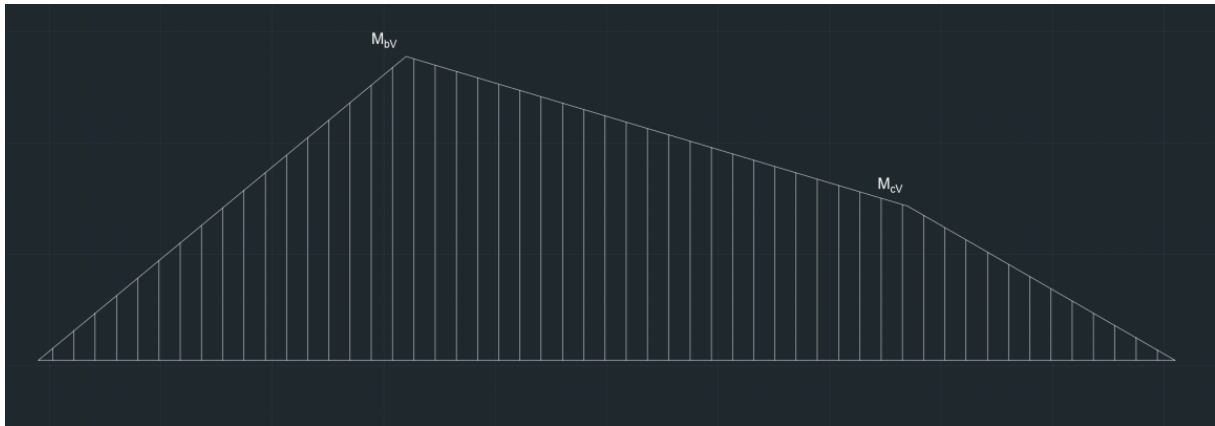
垂直面弯矩图

截面 b：

$$M_{bV} = 165R_{1V} = 165 \times 33014.25 = 5447351.25\text{N} \cdot \text{mm}$$

截面 c：

$$M_{cV} = 120R_{2V} = 120 \times 23031.58 = 2763789.60\text{N} \cdot \text{mm}$$



合成弯矩图

截面 b:

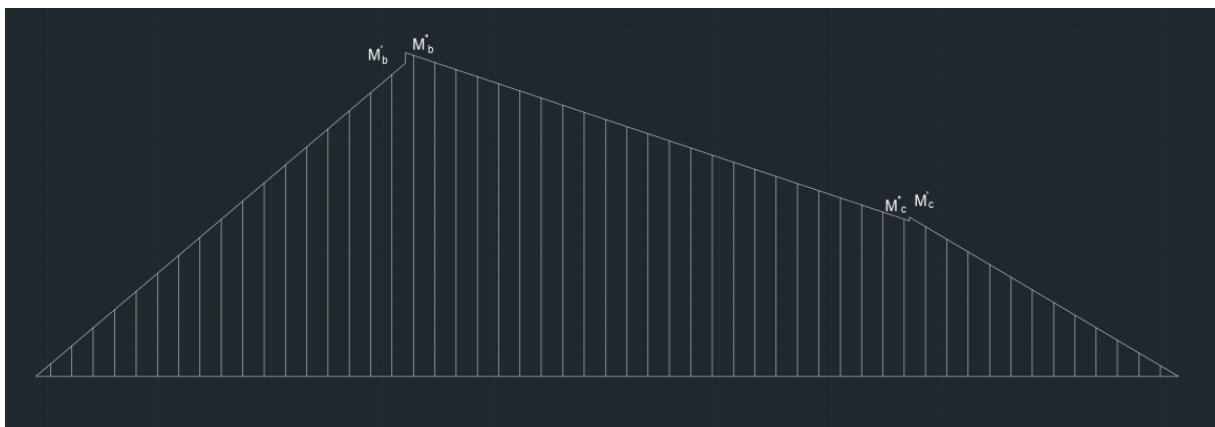
$$M'_b = \sqrt{M_{bH}^2 + M_{bV}^2} = 5574877.02 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$M''_b = \sqrt{M_{bH}^{\prime\prime 2} + M_{bV}^2} = 5766709.57 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

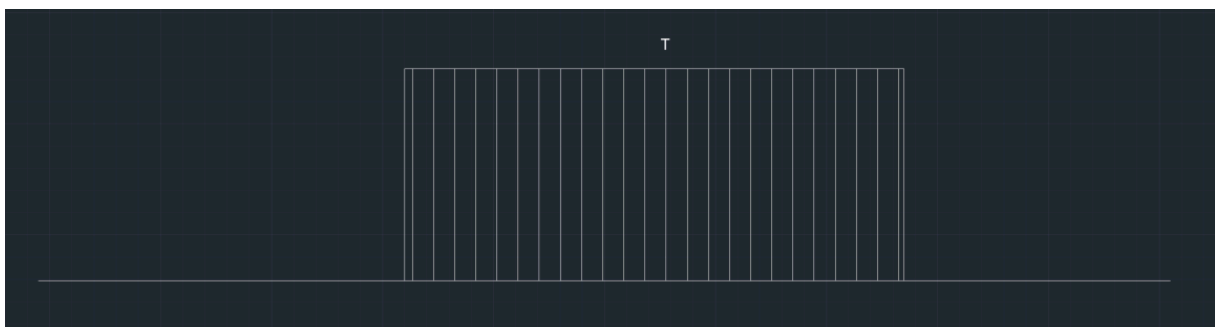
截面 c:

$$M'_c = \sqrt{M_{cH}^2 + M_{cV}^2} = 2836137.32 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$M''_c = \sqrt{M_{cH}^{\prime\prime 2} + M_{cV}^2} = 2773653.65 \text{ N} \cdot \text{mm}$$



2.7) 绘制扭矩图



由前知： $T = 3.82 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$

又由表 12-3 可以估计得到： $[\sigma_b]_0 = 102.5 \text{ MPa}$, $[\sigma_{-1}]_b = 60 \text{ MPa}$, 故：

$$\alpha = \frac{60}{102.5} \approx 0.59$$

$$\alpha T = 0.59 \times 3.82 \times 10^6 = 2.25 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

2.8) 绘制当量弯矩图

截面 b:

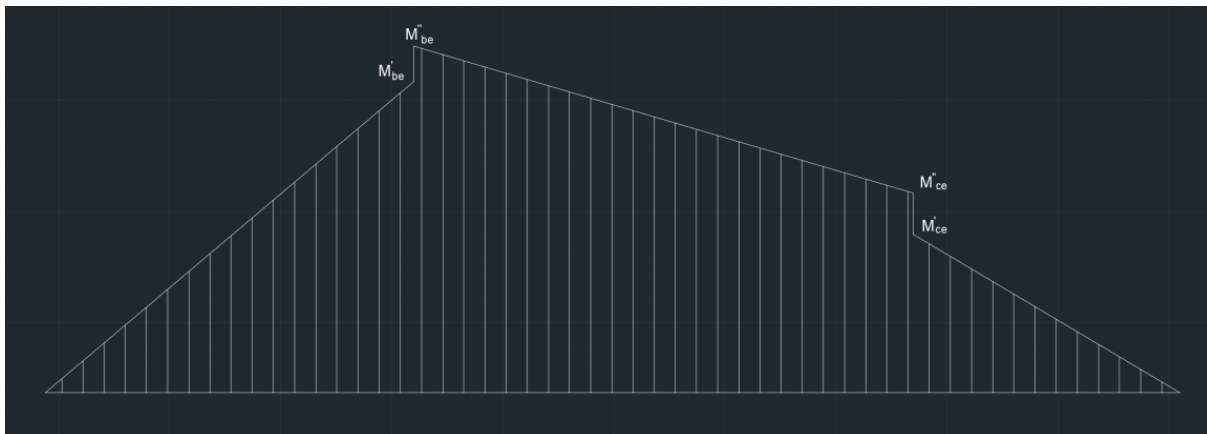
$$M'_{be} = M'_b = 5574877.02 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$M''_{be} = \sqrt{M_b'^2 + \alpha T^2} = 6191409.43 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

截面 c:

$$M_{ce} = M'_c = 2836137.32 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$M''_{ce} = \sqrt{M_c'^2 + \alpha T^2} = 3573901.09 \text{ N} \cdot \text{mm}$$



2.9) 分别计算截面 b 和 c 处的直径

$$d_b = \sqrt[3]{\frac{M''_{be}}{0.1[\sigma_{-1}]_b}} = \sqrt[3]{\frac{6191409.43}{0.1 \times 60}} = 101.05 \text{ mm}$$

$$d_c = \sqrt[3]{\frac{M''_{ce}}{0.1[\sigma_{-1}]_b}} = \sqrt[3]{\frac{3573901.09}{0.1 \times 60}} = 84.14 \text{ mm}$$

两截面虽有键槽但结构合理，设计所确定的直径已达到 108 mm，因此强度足够。如所选的轴承和键联等强度能满足要求，则以上轴的结构设计无需修改。

2.10) 精确校核轴的疲劳强度

查表 12-1 得， $\sigma_{-1} = 275 \text{ MPa}$, $\tau_{-1} = 155 \text{ MPa}$ 。分别计算弯曲应力和扭转应力：

$$\sigma_a = \frac{M'_b}{W} = \frac{32M'_b}{\pi d^3} = \frac{32 \times 5766709.57}{\pi \times 108^3} = 46.63 \text{MPa}$$

$$\sigma_m = 0$$

$$\tau_a = \frac{1}{2}\tau = \frac{T}{2W_t} = \frac{8T}{\pi d^3} = \frac{8 \times 3.82 \times 10^6}{\pi 108^3} = 7.72 \text{MPa}$$

$$\tau_m = \frac{1}{2}\tau = 7.72 \text{MPa}$$

轴的弯曲等效系数： $\psi_\sigma = 0.2$ 。轴的剪切等效系数： $\psi_\tau = 0.1$ 。查表 12-4 可得键槽处的弯曲、扭转有效应力集中系数为： $k_\sigma = 1.825$, $k_\tau = 1.625$ （由于表中没有 $\sigma_B = 650 \text{MPa}$ 的数据，因此采用取值靠近平均的方法得到上述两个系数）。

查表 12-7 得到，弯曲、扭剪时轴的绝对尺寸系数为： $\varepsilon_\sigma = 0.70$, $\varepsilon_\tau = 0.70$ 。

查表 12-8 得到，轴的表面质量系数 $\beta = 0.90$ 。按无限寿命考虑，取寿命系数 $K_N = 1$ ；调质处理 45 号钢，轴材质均匀、截面与应力计算精确，取 $[S] = 1.5$ 。将上述数据带入公式 (12-5)，计算如下：

$$S_\sigma = \frac{K_N \sigma_{-1}}{\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta} \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{1 \times 275}{\left(\frac{1.825}{0.70 \times 0.90}\right) \times 46.63 + 0.2 \times 0} = 2.04$$

$$S_\tau = \frac{K_N \tau_{-1}}{\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau \beta} \tau_a + \psi_\tau \tau_m} = \frac{1 \times 155}{\frac{1.625}{0.70 \times 0.90} \times 7.72 + 0.1 \times 7.72} = 7.49$$

$$S = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = \frac{2.04 \times 7.49}{\sqrt{2.04^2 + 7.49^2}} = 1.97 > [S]$$

因此，轴的 b 截面具有足够的疲劳强度，安全。

又因为 c 截面具有和 b 截面相同的直径 d，但 c 截面的合成弯矩比 b 截面小，且两个面所受扭矩相同，所以 c 截面也有足够的疲劳强度，安全。

轴 II 的轴承类型和型号（角接触球轴承）

因为此轴承在一般正常工作状态下运转，疲劳点就是其主要失效形式，应按此进行寿命计算。

3.1) 轴承的径向载荷和轴向载荷

由上述计算轴承反力可知，轴承 1 的径向载荷：

$$R_1 = \sqrt{R_{1H}^2 + R_{1V}^2} = \sqrt{7185.38^2 + 33014.25^2} = 33787.13 \text{N}$$

轴承 2 的径向载荷：

$$R_2 = \sqrt{R_{2H}^2 + R_{2V}^2} = \sqrt{5304.23^2 + 23031.58^2} = 23634.48 \text{N}$$

轴向外载荷：

$$F_a = F_{3a} - F_{2a} = 8315.83 - 2529.71 = 5786.12\text{N}$$

方向向右。

3.2) 计算当量动载荷

查表 (14-9)，取 $K_P = 1.0$ ；查文档可知，基本额定动载荷 $C = 127000\text{N}$ ，基本额定静载荷 $C_0 = 112000\text{N}$ 。

由表 (14-11) 派生轴向力的近似公式，可以得到：

$$S_1 = 0.68R_1 = 0.68 \times 33787.13 = 22975.25\text{N}$$

$$S_2 = 0.68R_2 = 0.68 \times 23634.48 = 16071.45\text{N}$$

因为 $S_1 + F_a > S_2$ ，由平衡条件可得 $A_2 = S_1 + F_a = 28761.37\text{N}$ ， $A_1 = S_1 = 22975.25\text{N}$ 。

因此，对于轴承 1：

$$\frac{A_1}{R_1} = \frac{22975.25}{33787.13} = 0.68 \leq e = 0.68$$

由表 (14-10) 取 $X = 1, Y = 0$ 。

可以计算得到当量动载荷：

$$P = K_p(XR + YA) = 1.0 \times 1 \times 33787.13 = 33787.13\text{N}$$

因此轴承 1 的基本额定寿命：

$$L_{10h1} = \frac{10^6}{60} n \left(\frac{C}{P} \right)^\varepsilon = \frac{10^6}{60 \times 100} \times \left(\frac{127000}{33787.13} \right)^3 = 8851.28\text{h}$$

对于轴承 2：

$$\frac{A_2}{R_2} = \frac{28761.37}{23634.48} = 1.22 > e = 0.68$$

由表 (14-10) 取 $X = 0.41, Y = 0.87$ 。

可以计算得到当量动载荷：

$$P = K_p(XR + YA) = 1.0 \times (0.41 \times 23634.48 + 0.87 \times 28761.37) = 34712.53\text{N}$$

因此轴承 2 的基本额定寿命：

$$L_{10h2} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P} \right)^\varepsilon = \frac{10^6}{60 \times 100} \times \left(\frac{127000}{34712.53} \right)^3 = 8162.08\text{h}$$

3.3) 结果分析

若考虑此三级斜齿圆柱齿轮减速器是短期或间断使用的机械，中断时不致引起严重后果，则 $L_{10h} = 4000 \sim 8000h$ ，使用 7218AC 轴承可以满足要求。

若机械要求连续使用，且中断后果较为严重，可以选用基本额定动载荷更高的如 7318AC 轴承，或采用其他类型的轴承，如圆锥滚子轴承。

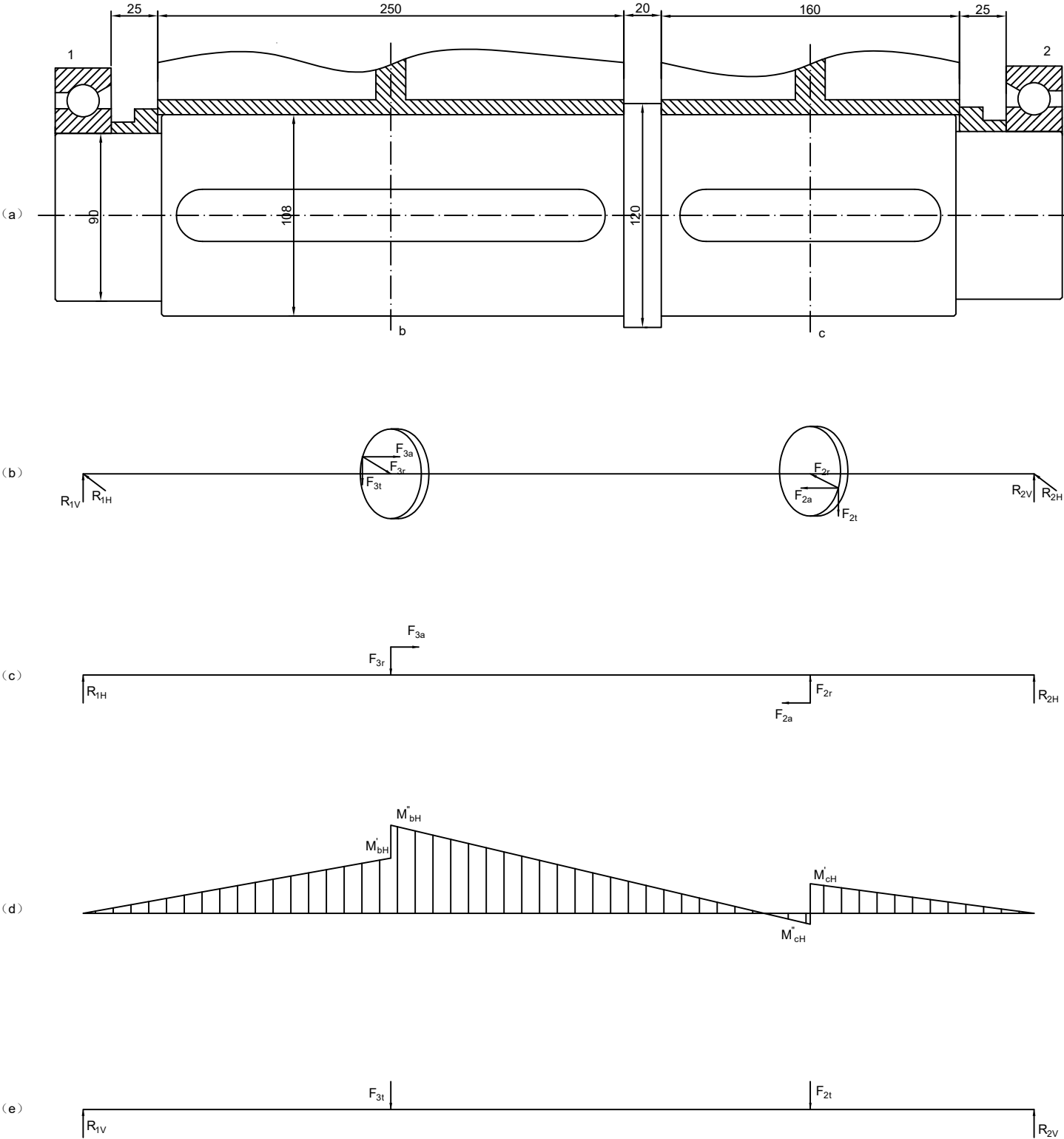
轴系 **II** 的装配结构草图（轴、轴承、齿轮、套筒、轴肩、键）
装配结构草图详见附图。

参考文献

- [1] 陈秀宁，顾大强. 机械设计（第二版）[M]. 浙江大学出版社.
- [2] GB/T 292-2007[S].
- [3] 新型 SKF 超精密高承载角接触球轴承 72 D（E 200）系列技术特征及应用[M].
- [4] GB/T 1096-2003[S].

附图

附图1



附图2

